

2.1 两组症状及治疗后比较 两组主要症状在咳嗽、喘憋、肺内罗音消失及住院日数等有统计学意义,见表 1。

表 1 两组主要症状消失时间及住院时间比较

(x±s) d					
组别	例数	咳嗽消失	喘憋消失	罗音消失	住院时间
治疗组	40	5.6±1.2	2.1±0.5	4.3±1.3	6.3±1.2
对照组	40	7.3±1.4	3.3±1.1	5.6±1.4	8.5±0.6

注:表中各项指标两组比较,均 $P<0.01$

2.2 两组临床疗效比较 见表 2。

表 2 两组临床疗效比较 例 (%)

组别	例数	治愈	显效	无效
治疗组	40	35 (87.5)	5 (12.5)	0
对照组	40	25 (62.5)	15 (37.5)	0

注:两组治愈率比较, $P<0.01$

3 讨论

毛细支气管炎是婴幼儿冬春季最常见的喘息性疾病,其发病与该年龄的支气管解剖学特点有关,由于微小的管腔易受到黏液分泌物、水肿及平滑肌收缩的影响而发生梗阻。同时,由于呼吸道合胞病毒 (RSV) 感染可以造成广泛的肺实质病变引起肺泡损伤和塌陷,导致肺泡 II 型细胞产生肺表面活性物质 (PS) 减少,肺顺应性降低。另外, RSV 感染还可以使肺泡、毛细支气管膜渗透性增加,造成通气-灌流比值异常,出现肺内分流和低氧血症。因此,保持呼吸道通畅将直接影响患儿的康复速度和预后。RSV 感染暴露了气道壁的胆

碱能受体或激活受体,使其易于与各种刺激物接触致植物神经功能紊乱,气道平滑肌收缩,腺体分泌,气道反应性亢进,使终末气道变窄、阻塞而致喘息。异丙托溴铵属于抗胆碱药物,主要通过抑制支气管平滑肌上 M 受体而松弛平滑肌,使支气管舒张。盐酸氨溴索为溴己新的活性代谢物质,能刺激肺泡 II 型细胞合成,促进肺表面活性物质的分泌及气道液体分泌和黏痰溶解,显著降低痰黏度,增强支气管黏膜纤毛运动,促进痰液排出,改善通气功能^[3],且当肺泡表面活性物质分泌后,能分布于整个纤毛区和无纤毛区。因此,用沐舒坦治疗毛细支气管炎可以防治肺泡的萎陷,提高肺的顺应性,减少肺不张和肺内分流,纠正通气-灌流比值失调,从而缩短毛细支气管炎的临床病程^[4]。本资料结果显示,治疗组是在对照组基础上加用爱全乐及沐舒坦雾化吸入治疗,疗效大大提高,与对照组比较有极显著性差异,未发现明显不良反应。同时空气雾化泵为动力的雾化器治疗,具有无创伤性,患儿的依从性好,值得临床推广应用。

参考文献

- 1 胡亚美,江载房.实用儿科学.北京:人民卫生出版社,2002.999-1002
- 2 任一芹,尚德信,孙晋兰,等.氧气驱动雾化吸入喘乐宁治疗婴幼儿毛细支气管炎 30 例疗效观察.中国煤炭工业医学杂志,2000,3(8):83
- 3 陈新谦,金有豫,汤光主编.新编药物学.北京:人民卫生出版社,2003.39-41
- 4 方晓慧,钮善福.沐舒坦针剂治疗呼吸系统疾病中心临床试验.上海医科大学学报,2000,27(2):12

门诊处方口服药物相互作用分析*

秦颖,毕玉丽

(天津市安定医院,天津 300074)

摘要 目的:通过对本院门诊处方中口服抗精神病药物相互作用的与分析,为临床合理用药提供参考。方法:使用合理用药审查系统(2004版)对本院 2006 年 10 月-12 月 2 200 张门诊处方进行调查。结果:在 2 200 张处方中共有 581 张处方存在潜在的药物相互作用,占处方调查总数的 26.41%。结论:对处方中精神科药物相互作用进行审查,发现存在问题,注意药物不良反应,提高临床合理用药水平。

关键词 药物相互作用,合理用药

中图分类号: R961

文献标识码: A

文章编号: 1006-5687(2007)05-0043-03

在疾病的治疗中,药物联用已经成为临床医师在药物治疗中的一个重要手段,随着药物作用机制的研究不断扩展和深化,对两种药物间相互作用的探讨也

逐步开展,但由于两种以上药物的相互作用比较复杂,目前研究工作尚不够深入。本院是精神专科医院,精神药物占门诊用药量的 90% 以上,通过对本院门诊处

方中精神药物之间相互作用的调查和分析,希望能为临床医师及药师提供一些有益的参考。

1 资料与方法

抽取本院 2006年 10月—12月的门诊处方资料,从中挑选口服用药超过二联以上(含二联)的处方共 2 200张作为调查样本。依据《中国药典》及文献^[1-3],应用合理用药审查系统(2004版)对以上处方中的口服药物联合使用情况进行审查,筛选出所有可能存在的药物相互作用,并对结果进行统计分析和讨论。

2 结果

2.1 潜在药物相互作用频数与联合用药相关结果 进行审查的 2 200张处方中共有 581张处方存在潜在药物相互作用,占处方总数的 26.41%,而将处方中的联合用药按二联、三联、四联和五联用药分别进行统计后发现,随着联合用药种类的增加,可能出现潜在性药物相互作用的处方同比增加,这一结果与有关文献报道相似^[4]。见表 1。

**表 1 处方中联合用药频次
与潜在药物相互作用发生频数**

联合用药频次(种)	2	3	4	5	合计
处方数(张)	1 023	716	347	114	2 200
出现药物相互作用处方数(张)	181	204	139	57	581
出现药物相互作用的概率(%)	17.69	28.49	40.06	50.00	26.41
药物相互作用频数	181	240	181	115	717
占总频数的百分比(%)	25.24	33.48	25.24	16.04	100

2.2 按单一品种排序 可能发生潜在药物相互作用的药物中前 6位分别为苯二氮䓬类药物(BDZs)、奋乃静、氯丙嗪、帕罗西汀、氯米帕明和利培酮。见表 2。

**表 2 可能发生潜在相互作用的药物
在处方中出现的频率(前 6位)**

药名	频数	百分比(%)
BDZs	450	31.38
奋乃静	329	22.94
氯丙嗪	117	8.16
帕罗西汀	112	7.81
氯丙咪嗪	103	7.18
利培酮	89	6.21
合计	1 200	83.68

3 讨论

3.1 出现潜在相互作用的原因 联合用药主要是为了加强药物疗效和减轻副作用,常见有同类抗精神病药物之间的联用,如长效制剂和短效制剂之间的联用。也有不同类型药物之间的联用,如抗精神病药物和苯二氮䓬类以及碳酸锂联用,以控制高度兴奋躁动的病人;与心境稳定剂卡马西平、丙戊酸钠联用以控制攻击

冲动行为;与抗抑郁药联用以改善病人的抑郁心境;与抗帕金森药联用以缓解锥体外系反应。适时合理的联用可能产生良好的预期效果,但一定要注意联用可能存在的相互作用。

药物相互作用指使用两种以上精神药物时,甲药可能增强或削弱乙药的药理效应。这种药物之间相互作用可能来自药物在体内的全过程和药效学的相互作用,但以药代动力学相互作用为重要,包括吸收、蛋白结合、代谢和排泄,主要涉及肝药酶系统。有些药物是肝药酶诱导剂,如巴比妥类以及某些非巴比妥类镇静剂、抗癫痫药等,能加速药物代谢,使药物血药浓度降低,药效减弱;肝药酶抑制剂如西咪替丁、哌醋甲酯和某些 5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs),能抑制药物代谢,升高药物血药浓度,药效增加,不良反应往往也增加。

3.2 本院门诊常见潜在性药物相互作用

3.2.1 抗精神病药与苯二氮䓬类抗焦虑药联用 抗精神病药与苯二氮䓬类联用较为常见,特别是精神分裂症急性期,对于激越病人加用苯二氮䓬类药物能很好地控制病人的冲动行为。但特别要注意的是,这类药物与吩噻嗪类抗精神病药和三环类抗抑郁药合用时可相互增效并增加中枢抑制作用,特别是对于老年人,由于中枢神经系统的抑制,可导致呼吸抑制或低血压,所以此类合用一定要注意调整剂量^[5]。

3.2.2 抗精神病药与抗抑郁药联用 伴有精神病性症状的抑郁症的治疗,在使用抗抑郁药治疗的同时,可合用第一代或第二代抗精神病药物。需注意的是,抗精神病药与所有 SSRIs合用时,由于 5-羟色胺能间接减低多巴胺释放,从而加重锥体外系反应。抗精神病药与氟西汀、帕罗西汀及氟伏沙明联用,由于 SSRIs对细胞色素 P450酶在调节药物代谢的抑制,增高了抗精神病药的血药浓度和作用。

3.2.2.1 帕罗西汀和抗精神病药联用 当帕罗西汀联合抗精神病药时,除了增加抗精神病药血药浓度、易感锥体外系反应外,还通过 5-HT回收增加突触间隙 5-HT浓度,激动多巴胺神经元突触前膜上的 5-HT_{2A}受体,抑制多巴胺释放,从而强化抗精神病药的 D₂受体阻断效应,引起或加重锥体外系反应。

3.2.2.2 吩噻嗪类抗精神病药与三环类抗抑郁药联用 吩噻嗪类药物经肝脏 P450_{2D6}同工酶代谢,三环类抗抑郁药可抑制该酶,提高了吩噻类药物血药浓度,增加其疗效和不良反应几率。其中低效价药物血药浓度增加的风险较大,因为三环类抗抑郁药阻断 Na⁺通道,低效价抗精神病药阻断 K⁺通道,可能强化心脏不良反应,三环类抗抑郁药和低效价抗精神病药均阻断

α_1 受体,强化镇静和直立性低血压效应,故联用需注意,特别对于老年患者。

3.2.3 抗精神病药与抗精神病药联用 对于抗精神病药的临床选用,单一用药一直是大多数医师的主张。《中国精神分裂症防治指南(试行)》指出,对于难治型精神分裂症首选第二代抗精神病药物,如氯氮平,或者合并使用抗精神病药物和增效剂如BDZs心境稳定剂或者抗抑郁药。以下是本院抗精神病药联用情况。

3.2.3.1 利培酮与吩噻嗪类抗精神病药联用 从药效学上看,当吩噻嗪类药物联合利培酮时,可强化利培酮抗D₂受体引起的锥体外系反应,而从药动学上,利培酮经肝脏P4502D6代谢,吩噻嗪类药物抑制该酶,从而抑制利培酮代谢,升高其血药浓度,增加其疗效和不良反应,尤其是锥体外系反应。

3.2.3.2 氯氮平与低效价典型抗精神病药联用 当氯氮平与低效价典型抗精神病药联用时,可加重心、肝和血液系统的不良反应。氯氮平经肝脏P4502D6酶代谢,氯丙嗪抑制该酶,能升高氯氮平的血药浓度,这两

种药联用应考虑综合后果,已有两药联用引起心力衰竭的报告^[6]。随着当今医药科技的发展,新药日益增多,导致临床不合理用药的现象有增加趋势。早在20世纪70年代,世界卫生组织(WHO)就曾指出,全球约1/7的患者不是死于自然疾病,而是死于不合理用药^[7]。因此,医务工作者进一步掌握药品合用所能产生的治疗效果和药物之间潜在的相互作用,开展药学监护,是提高临床治疗水平的关键。

参考文献

- 1 中国药典. 临床用药须知. 2005. 247
- 2 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学. 第15版. 北京: 人民卫生出版社, 2003. 23—27
- 3 沈渔邨主编. 精神病学. 第4版. 北京: 人民卫生出版社, 2001. 648
- 4 李庆南. 门诊处方口服药物相互作用审查与分析. 中国医院用药评价与分析, 2005, 5(1): 50
- 5 徐叔云主编. 临床药理学. 第3版. 北京: 人民卫生出版社, 2004. 125
- 6 喻东山, 高振忠. 精神科合理用药手册. 南京: 江苏科学技术出版社, 2005. 114
- 7 戚双双, 王增寿, 孙臣友. 浅析本院不合理用药原因及对策. 中国药物与临床, 2006, 6(2): 157

注射用阿昔洛韦与 3种药物的配伍稳定性考查^{*}

王争鸣¹, 沈 勇¹, 吴琪嘉², 盛坤美¹

(1 杭州市余杭区第三人民医院, 杭州 311115; 2 杭州市余杭区食品药品监督管理局, 杭州 311115)

摘 要 目的: 研究注射用阿昔洛韦与维生素C注射液、核黄素磷酸钠注射液和盐酸消旋山莨菪碱注射液的配伍稳定性。方法: 将注射用阿昔洛韦与上述3种药物分别加入5%葡萄糖注射液和氯化钠注射液中, 混匀, 在4℃及25℃下观察6h。结果: 阿昔洛韦与核黄素磷酸钠、盐酸消旋山莨菪碱的配伍液外观及pH值均无显著变化, 与维生素C注射液的配伍液在氯化钠注射液中4℃时出现白色沉淀。阿昔洛韦与核黄素磷酸钠、盐酸消旋山莨菪碱配伍液中的药物相对百分含量在95%以上。结论: 注射用阿昔洛韦与核黄素磷酸钠、盐酸消旋山莨菪碱可以配伍使用, 与维生素C不宜配伍使用。

关键词 注射用阿昔洛韦, 药物配伍, 配伍稳定性

中图分类号: R927.11

文献标识码: A

文章编号: 1006-5687(2007)05-0045-04

Study on the stability and compatibility of aciclovir for injection with three drugs

Wang Zhengming¹, Shen Yong¹, Wu Qijia², Sheng Kumei¹

(1. Yuhang 3rd People's Hospital Hangzhou Hangzhou 311115; 2. Yuhang FDA Hangzhou 311115)

ABSTRACT OBJECTIVE To study the stability and the compatibility of aciclovir for injection with vitamin C injection, riboflavin sodium phosphate injection and racemic anisodamine hydrochloride injection. METHODS Mixtures of above three drugs with aciclovir for injection were prepared respectively in 5% glucose injection and in sodium chloride injection and stored at 4℃ and 25℃ for 6 hours. RESULTS The compatibility of the two drugs was feasible and no significant change in appearance and pH. Mixtures of aciclovir for injection with vitamin C injection appeared white precipitate at 4℃ in sodium chloride injection. Relative contents of aciclovir for injection with riboflavin sodium phosphate injection and racemic anisodamine hydrochloride injection were more than 96%. CONCLUSION The aciclovir for injection is compatible with riboflavin sodium phosphate injection and racemic anisodamine hydrochloride injection. While aciclovir for injection and vitamin C injection should not be used together in sodium chloride injection.